

Analyse europäischer Strommärkte im Kontext der Energiewende:

Eine datenbasierte Analyse von Strommärkten, erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung von Mobilität und Wärme

1. Executive Summary

Die europäischen Energiesysteme befinden sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die zunehmende Elektrifizierung von Mobilität und Wärme verändern sowohl Stromerzeugung als auch Stromnachfrage.

Dieses Projekt untersucht den Zusammenhang zwischen Strompreisen, erneuerbaren Energien und der fortschreitenden Elektrifizierung anhand öffentlich verfügbarer Daten. Es verbindet Data Analytics mit energiewirtschaftlichem Domänenwissen und zeigt, wie öffentlich verfügbare Daten genutzt werden können, um komplexe wirtschaftliche Fragestellungen datenbasiert zu analysieren. Dabei werden Methoden der explorativen Datenanalyse, Korrelationsanalyse und Clusteranalyse eingesetzt, um komplexe Zusammenhänge transparent zu machen.

Das Projekt demonstriert damit die vollständige Umsetzung eines Data-Analytics-Workflows - von der Datenbeschaffung über die Datenaufbereitung und statistische Analyse bis hin zur Ableitung praxisrelevanter Handlungsempfehlungen.

Key Insights:

- Die europäischen Strommärkte weisen deutliche strukturelle Unterschiede hinsichtlich des Preisniveaus, Volatilität und Strommix auf.
- Die Märkte differenzieren sich deutlich anhand ihres Transformationsfortschritts in die Cluster „Transformations-Vorreiter“ und „Transformations-Aufholer“
- Zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Entwicklung der Strompreise / Volatilitäten konnte im untersuchten Datensatz kein statistisch signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden.
- Auch für Wärmepumpen, Elektromobilität und Batteriespeicher konnte keine statistisch signifikanten Zusammenhänge mit Strompreis / Volatilität festgestellt werden.
- Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Strompreise von weiteren Einflussgrößen bestimmt werden und sich nicht durch einzelne Technologietrends erklären lassen.

2. Motivation und Fragestellungen

2.1 Hintergrund und Motivation des Projekts

Die europäische Energiewende verändert die Rahmenbedingungen für Energieversorger, Netzbetreiber, Investoren und Industrieunternehmen grundlegend. Der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die zunehmende Elektrifizierung von Mobilität und Wärme führen zu veränderten Lastprofilen, neuen Anforderungen an die Energieinfrastruktur und einer zunehmenden Komplexität der Strommärkte.

Für Unternehmen stellt sich die Frage, welche Zusammenhänge zwischen diesen Entwicklungen bestehen und welche Faktoren Strompreise und Marktstrukturen tatsächlich beeinflussen. Datenanalysen können dabei helfen, komplexe Wechselwirkungen transparent zu machen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Ziel dieses Projekts ist es daher, öffentlich verfügbare Energiedaten systematisch auszuwerten, statistische Zusammenhänge zu untersuchen und daraus praxisrelevante Erkenntnisse für Wirtschaft und Energiewirtschaft abzuleiten.

2.2 Fragestellungen

Ziel der Analyse ist es, den Zusammenhang zwischen Energiewende und Strommarkt genauer zu untersuchen. Besteht ein Zusammenhang zwischen:

- der Erzeugung der (variablen) erneuerbaren Energien (speziell Wind, Solar)
- der Elektrifizierung der Wirtschaft (Wärmepumpen/Elektroautos) und
- der Entwicklung der Strompreise und deren Schwankungen?

2.2.1 Strategische Fragestellungen (Marktsegmentierung):

- Wie lassen sich die Strommärkte in Cluster einteilen?
- Lassen sich Länder mit ähnlichen Transformationsmustern identifizieren?

2.2.2 Technologische Fragestellungen:

- Erzeugerseite: Gibt es einen Einfluss von (variablen) erneuerbaren Energien auf den Strompreis und dessen Volatilität?
- Verbraucherseite: Gibt es einen Einfluss von Wärmepumpen / Elektroautos auf den Strompreis und dessen Volatilität?
- Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch: Gibt es einen Einfluss der Strompreisvolatilität auf den Batteriespeicherausbau?

3. Relevanz des Projekts für Zielgruppen / Stakeholder

Für Unternehmen und Investoren:

- Bewertung attraktiver Zielmärkte und Investitionsentscheidungen
- Planung von Kapazitäten

Für politische Entscheidungsträger:

- Identifikation der Länder, welche die Transformation bereits erfolgreich durchgeführt haben: Diese Länder können als best-practice-Beispiele dienen
- Informationen zur Änderung/Anpassung bzw. Neuerstellung von Regularien/Gesetzen, z.B. Steuerung der Energiewende, Netzausbauplanung

Für Datenanalysten:

- Datengetriebene Informationen über die Marktstruktur des Strommarktes und die Energiewende
- Bewertung der Energieinfrastruktur
- Risikoanalyse von Energieassets

Für Produktmanager:

- Bewertung zukünftiger Marktpotentiale
- Priorisierung von Produktportfolios
- Ableitung regionaler Markteintrittsstrategien

4. Datenquellen

Es wurden ausschließlich öffentlich zugängliche, kostenfreie Datenquellen von hoher Qualität verwendet:

		
Link	https://transparency.entsoe.eu/	https://ec.europa.eu/eurostat/en/
Variablen	Strompreise (Day-Ahead) Stromlast (Load) Stromerzeugung nach Technologie	Elektrofahrzeuge (Bestand) Wärmepumpen (aufgenommene Energie)
Zeitliche Auflösung	15-min. / 60-min.	jährlich
Abdeckung	Europäische Länder	Europäische Länder
Zeitraumen	2015-2024	2018-2024
Dateiformat	.csv	.csv

5. Data Preparation und Methodik

Data Preparation:

- Harmonisierung von Zeitreihen (Aggregation auf stündliche/monatliche Werte)
- Überprüfung auf Duplikate, Ausreißer, doppelte Werte
- Filterung auf eine einheitliche Liste an europäischen Ländern über alle Datensätze hinweg
- Normierung von Wärmepumpen / Elektroautos auf die Einwohnerzahl

Erzeugte Variablen

- Anteil erneuerbarer Energien
- Elektroautos / Wärmepumpen pro Einwohner

Methodik

- Explorative Datenanalyse (EDA)
- Clusteranalyse: Beantwortung der strategischen Fragestellungen (Marktsegmentierung)
- Korrelationsanalyse: Beantwortung der technischen Fragestellungen

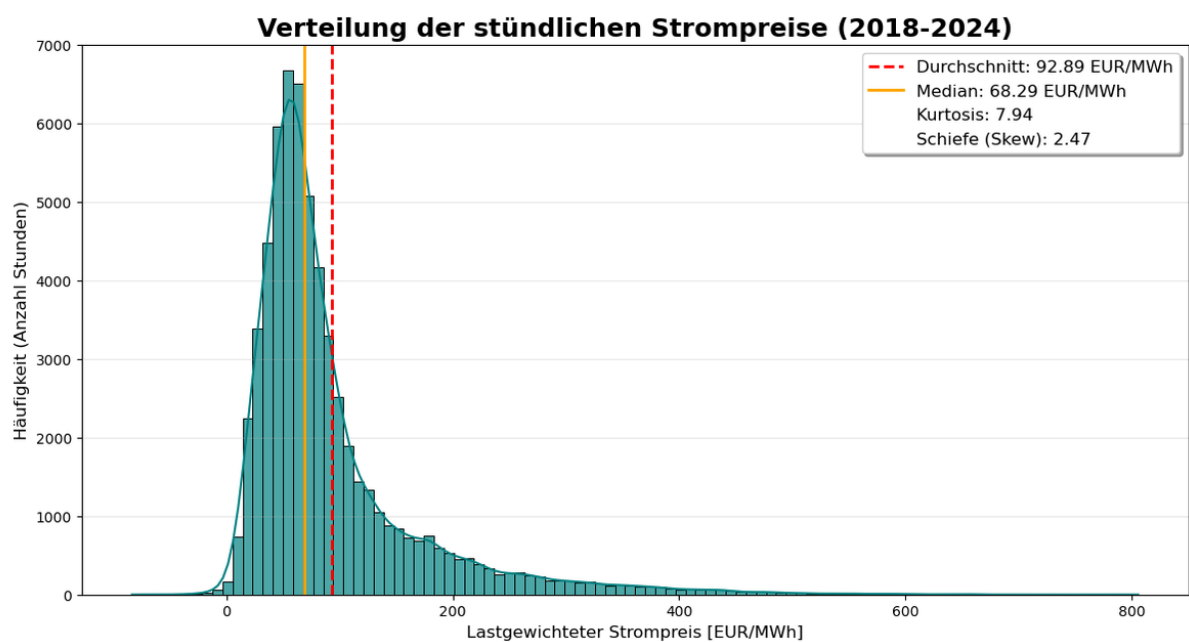
6. Explorative Datenanalyse (EDA)

6.1 Strompreise

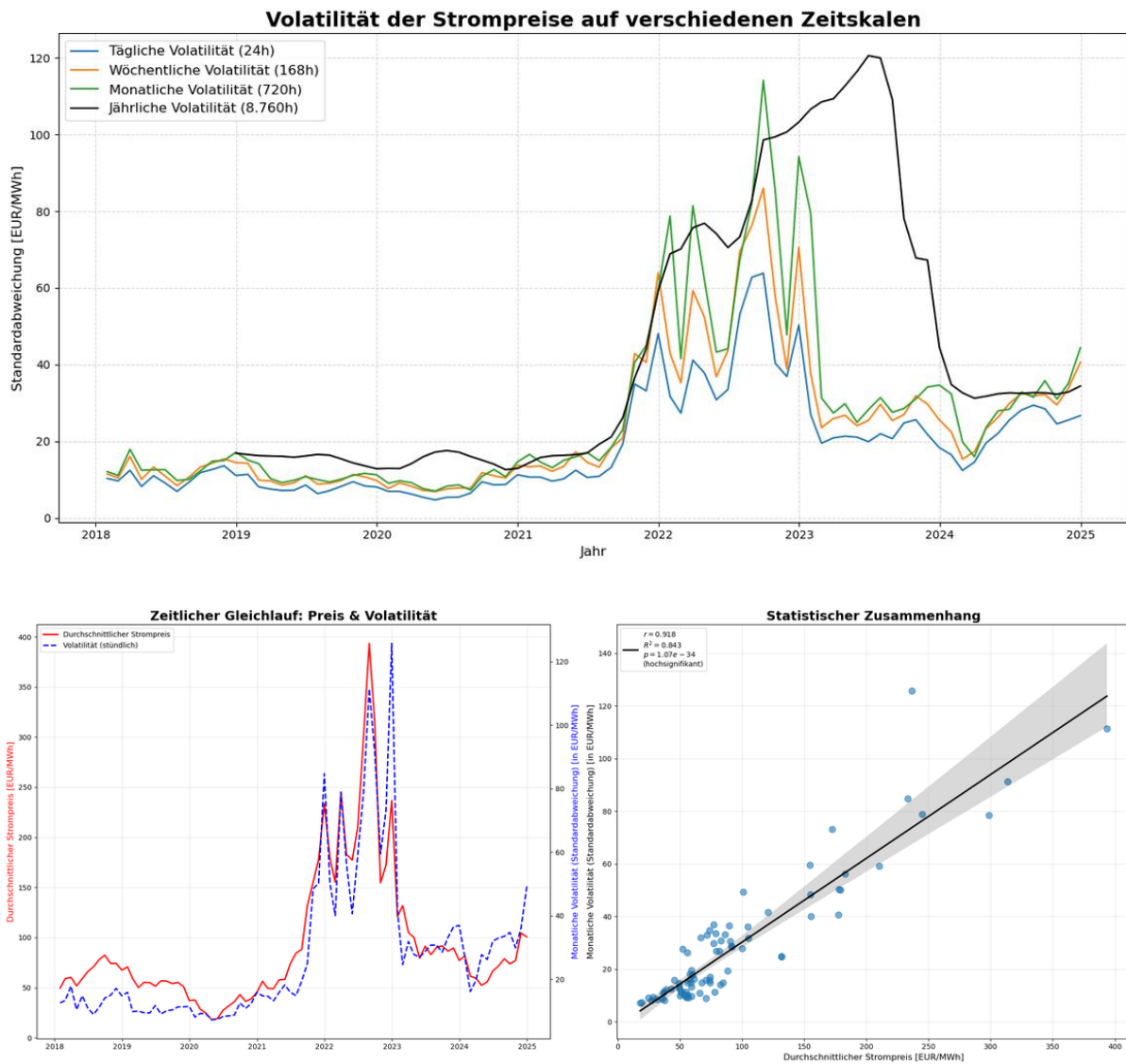
- Analyse des Strompreises (durchschnittlicher monatlicher Preis aller Länder)



- Verteilung der durchschnittlichen stündlichen Strompreise: Histogramm



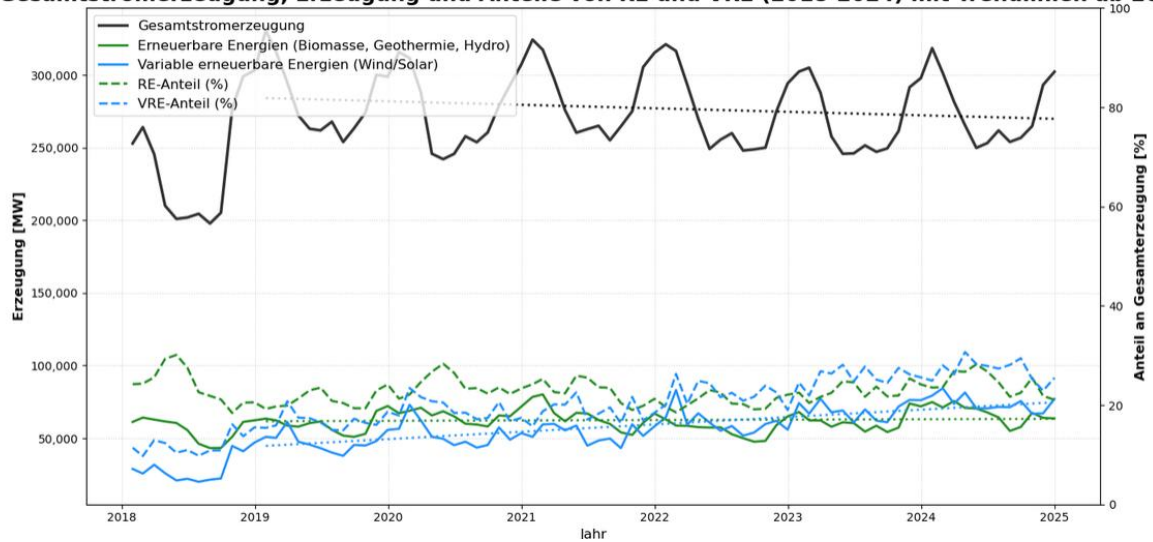
- Strompreisvolatilität: absolute Höhe und Korrelation zum Strompreis



6.2 Stromerzeugung

- Entwicklung der Erzeugung der erneuerbaren Energien über die Zeit (absolut und Anteil an der Gesamterzeugung)

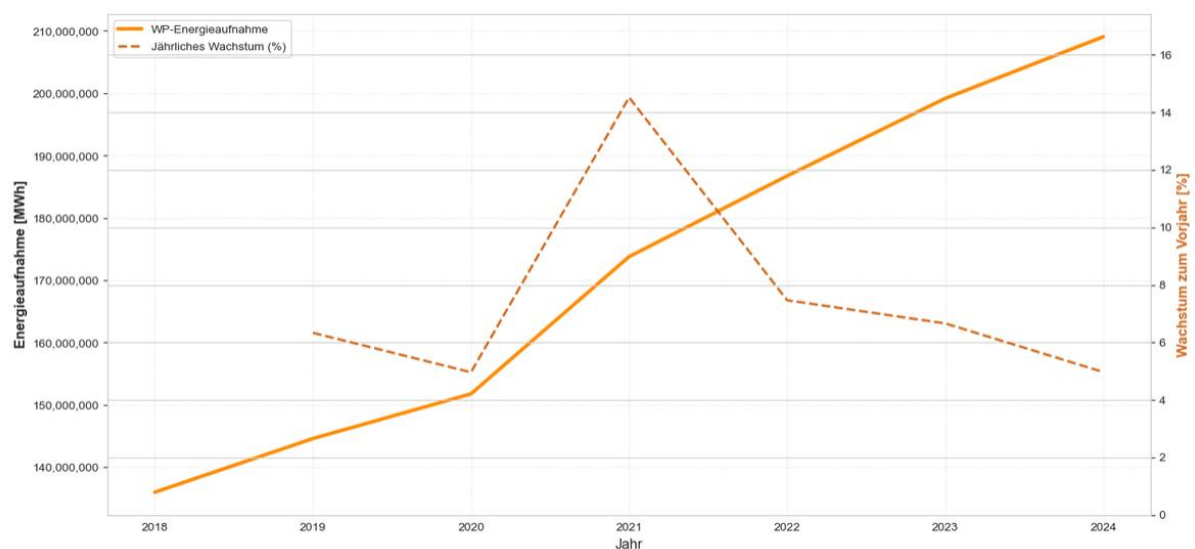
Gesamtstromerzeugung, Erzeugung und Anteile von RE und VRE (2018-2024) mit Trendlinien ab 2019



6.3 Elektrifizierung von Mobilität und Wärme

- Wärmepumpen: aufgenommene Energie pro Jahr und Wachstumsrate

Wärmepumpen: Jährliche Energieaufnahme & Wachstumsrate



8. Korrelationsanalysen zur Beantwortung der technischen Fragestellungen

Untersucht wurden:

- Anteil erneuerbarer Energien ↔ Strompreis / Volatilität
- Wärmepumpen / Elektroautos pro Einwohner ↔ Strompreis / Volatilität
- Volatilität ↔ Batteriespeicherausbau

9. Visualisierungskonzept

Zeitreihen

- Strompreis / Volatilität über Zeit
- Anteil der Stromerzeugung der erneuerbaren Energien
- Wärmepumpen / Elektroautos und deren Wachstumsraten

Histogramme

- Verteilung der stündlichen Strompreise

Barcharts

- Anteil der Stunden mit negativen Strompreisen pro Land

Scatter Plots / Regressionsanalysen

- Strompreis ↔ Volatilität
- Anteil erneuerbarer Energien ↔ Strompreis / Volatilität
- Wärmepumpen / Elektroautos pro Einwohner ↔ Strompreis / Volatilität
- Volatilität ↔ Batteriespeicherausbau

Heatmaps

- Ländercluster: Bestand- und Wachstumsvariablen

Boxplots

- Verteilung innerhalb der Bewertungsvariablen der heatmaps

Cluster Plots

- 4D Feature Space für eine aussagekräftigere Darstellung der Variablen in den Bestand- und Wachstums-heatmaps

10. Key Insights

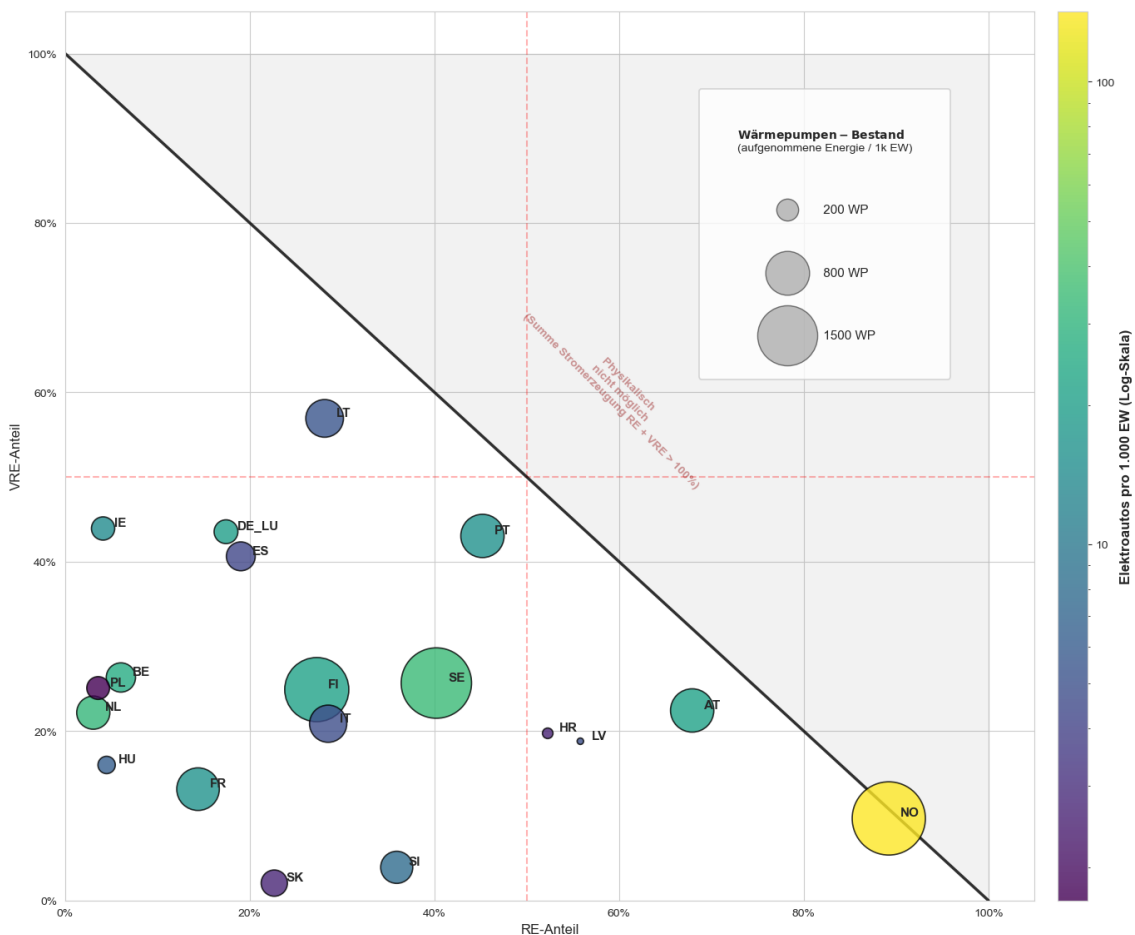
Das Projekt liefert die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen zu den Themen:

- Unterschiede zwischen europäischen Energiemärkten
- Zentrale Treiber der Energiewende
- Zusammenhänge zwischen Elektrifizierung und Strommarktentwicklung

10.1 Ergebnisse strategische Fragestellungen:

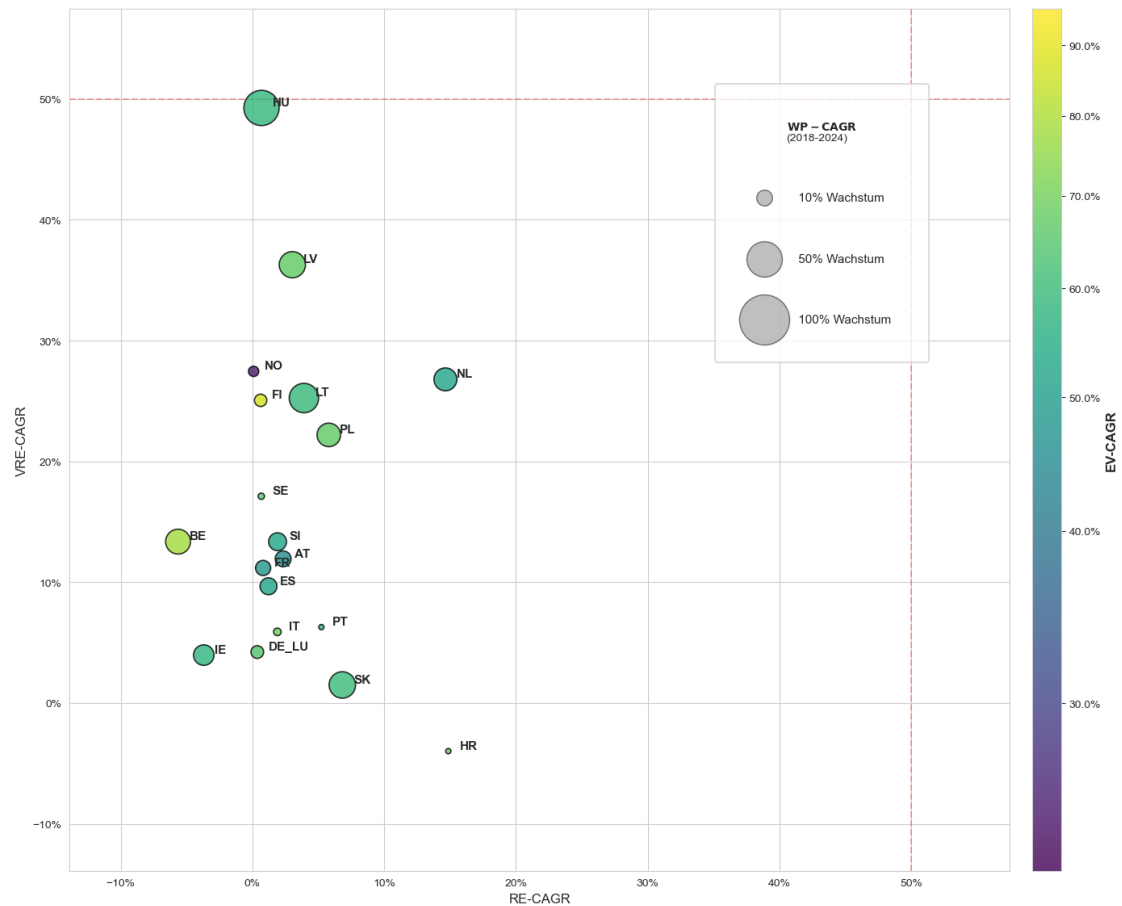
- Die untersuchten Länder differenzieren sich deutlich anhand ihres Transformationsfortschritts und lassen sich in die folgenden Cluster einteilen:
- „Transformations-Vorreiter“
 - Länder, die im Transformationsprozess schon weit vorangeschritten sind
 - Weisen generell hohe Bestandswerte (Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Wärmepumpen, Elektroautos) auf
 - Aufgrund des schon höheren Bestandes weisen sie niedrigere Wachstumsraten auf
 - Dies sind v.a. die nordischen Länder

Bestands-Monitor 2024: Anteil RE vs. VRE sowie WP/EV pro 1.000 Einwohner



- „Transformations-Aufholer“
 - Diese Länder befinden sich im Aufholprozess der Transformation
 - Sie haben niedrige Bestandswerte
 - Von der niedrigen Basis aus weisen sie tendenziell hohe Wachstumsraten aus
 - Dies sind v.a. Länder Osteuropas sowie des Baltikums

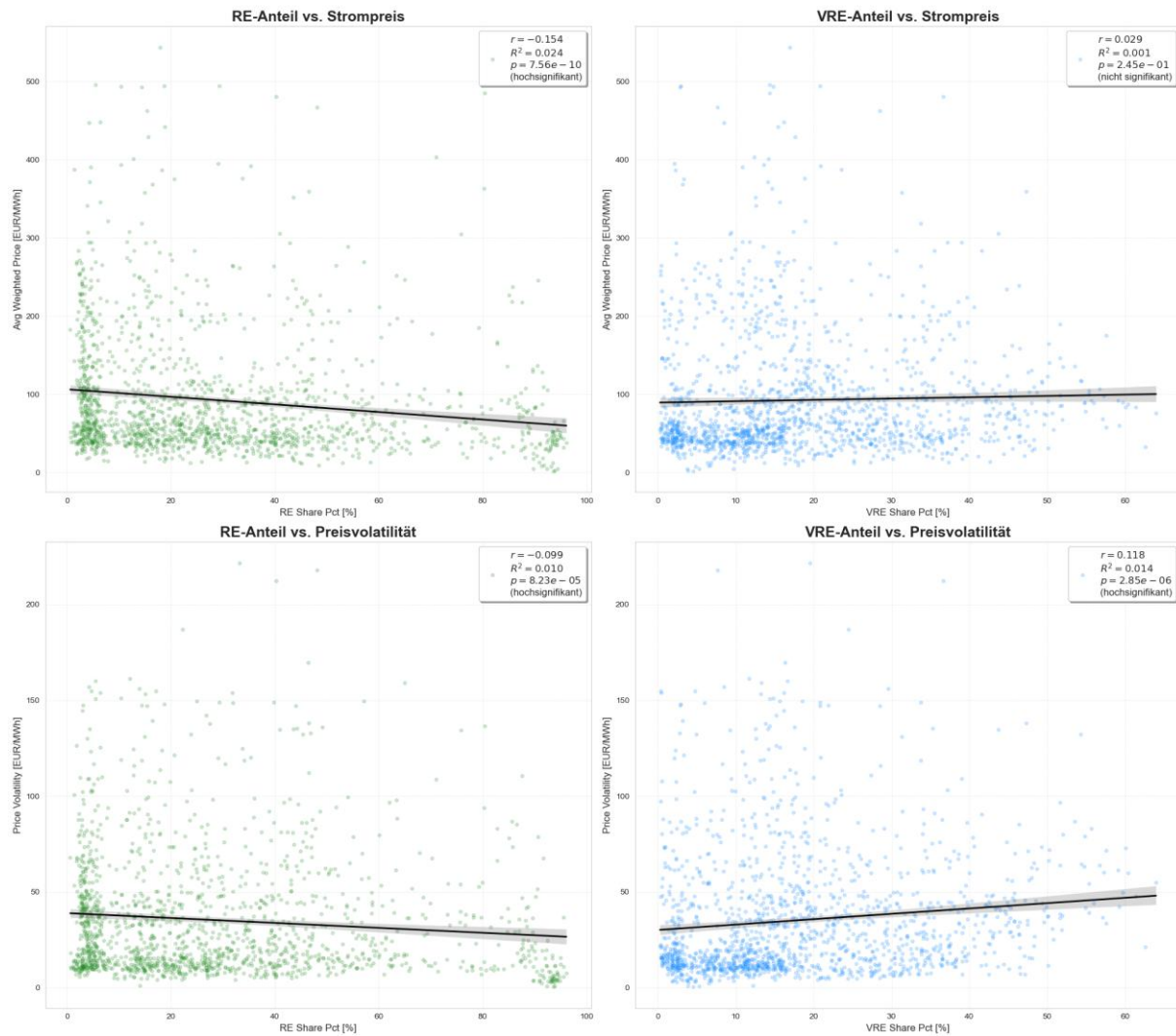
Wachstums-Monitor 2018-2024: Wachstum RE vs. VRE sowie Wachstum von WP/EV



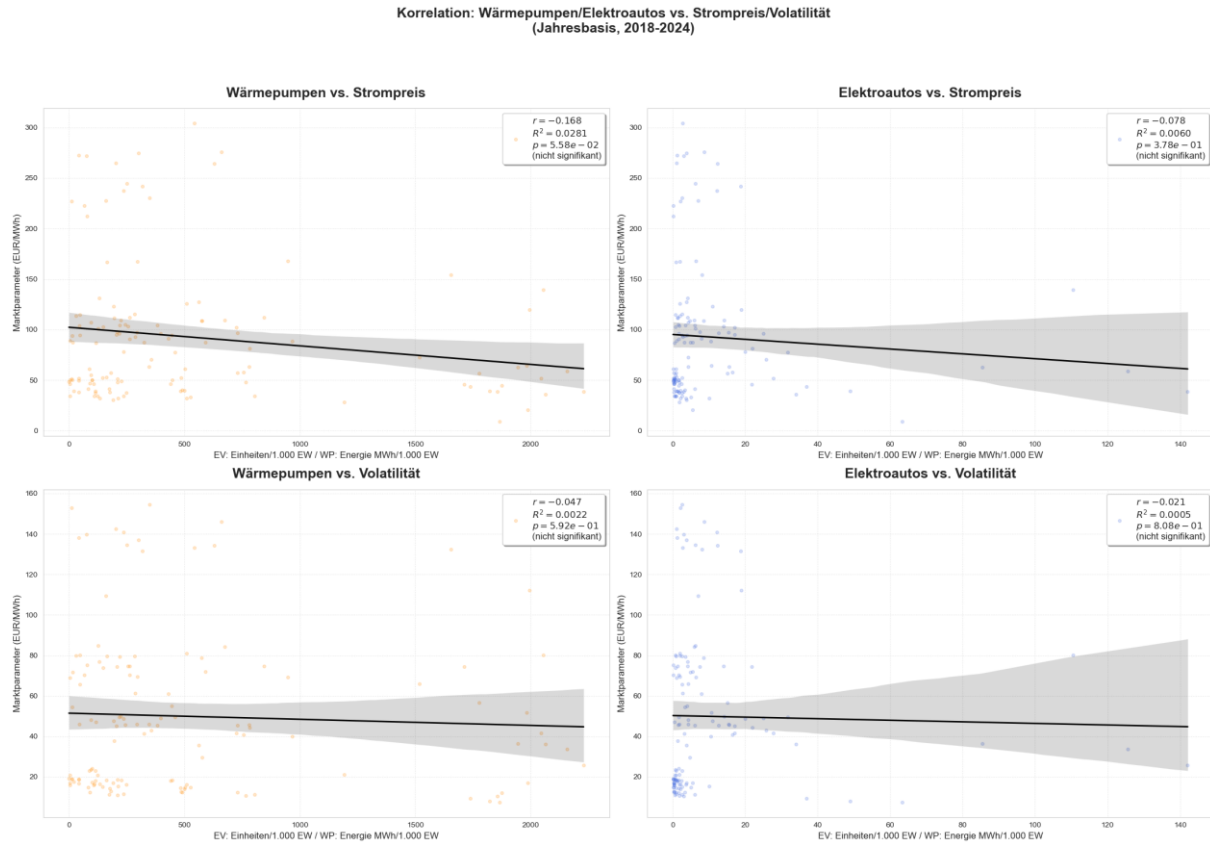
10.2 Ergebnisse technologische Fragestellungen:

- Im Datensatz konnte kein statistisch nachweisbarer Einfluss der **Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien** auf den Strompreis und seine Volatilität festgestellt werden:

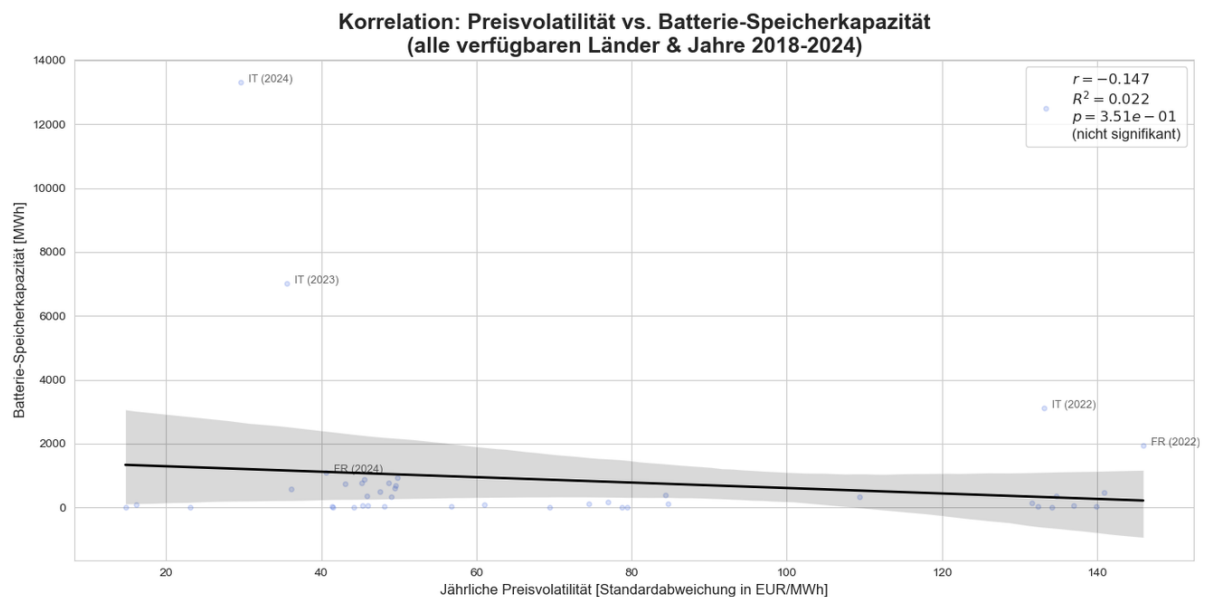
Korrelation: (Variable) erneuerbare Energien vs. Strompreis/Volatilität
(Monatsbasis, 2018-2024)



- Ebenfalls konnte kein statistisch nachweisbarer Einfluss der **Nutzung von Wärmepumpen und Elektroautos** auf den Strompreis und seine Volatilität innerhalb des Datensatzes festgestellt werden:



- Zudem erklärt die Volatilität nicht die Entwicklung des Batteriespeicherausbaus:



11. Limitationen und weiterführende Fragen

Limitationen:

- Einschränkungen aufgrund der Datenqualität:
 - Die regionale / zeitliche Datenverfügbarkeit ist eingeschränkt, woraus sich ein Datensatz von nur 19 Ländern für 2018-2024 ergibt
 - Erneuerbare Energien und Wärmepumpen werden nicht nur durch die Größe des Bestandes, sondern auch durch Umweltfaktoren bestimmt (Sonnenscheindauer, Windaufkommen, Niederschlag, Temperaturen / Heizbedarf), welche nur mit zusätzlichen Datenquellen unter großem Aufwand voneinander getrennt werden können
- Einschränkungen aufgrund des regulatorischen Umfelds:
 - Sämtliche Daten werden stark von der Politik / Regulatorik geprägt (Förderprogramme, steuerliche Begünstigungen etc.), wodurch technische und marktwirtschaftliche Faktoren abgeschwächt bzw. aufgehoben werden können

Weiterführende Fragestellungen:

- Validierung der bisherigen Forschungsfragen:
 - Sind durch eine Erweiterung des zeitlichen und regionalen Datenumfangs (EU27, ggf. Großbritannien, Schweiz; möglichst langes Zeitintervall) robustere statistische Aussagen möglich?
 - Sind durch eine analoge Anwendung der Analysemethoden auf Einzelländer solche zu identifizieren, in denen sich statistisch signifikante Zusammenhänge ergeben? Wenn ja, woran liegt dies und lassen sich diese Gegebenheiten ggf. auf andere Länder übertragen?
- Abgewandelte Forschungsfragen:
 - Andere Gründe für den unterschiedlichen Transformationsgrad in der Elektrifizierung: Ist der Elektroauto- / Wärmepumpenanteil abhängig vom Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung?
 - Lässt sich der Strompreis bzw. dessen Volatilität durch die Anzahl / Anteil der Negativstunden des Strompreises erklären?
 - Ist die Anzahl der Negativstunden wiederum abhängig von dem Anteil der variablen erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung?
 - Kann der Batteriespeicherausbau mit der Entwicklung des Strompreises erklärt werden?

12. Technischer Stack

- **Entwicklungsumgebung**

Jupyter

- **Programmiersprachen**

Python

SQL

- **Bibliotheken**

Pandas

NumPy

Matplotlib

Seaborn

Scikit-learn

SciPy

- **Visualisierung**

Power BI

- **Datenanalyse**

Excel ToolPak

13. GitHub-Repository

European-Energy-Market-Analysis

```
├─ visuals/
|   ├─ 01_average_monthly_electricity_prices.png
|   ├─ 02_distribution_hourly_electricity_prices.png
|   ├─ 03_volatility_electricity_prices.png
|   ├─ 04_correlation_electricity_prices_volatility.png
|   ├─ 05_electricity_generation_renewables.png
|   ├─ 06_heat_pumps.png
|   ├─ 07_e_vehicles.png
|   ├─ 08_heatmap.png
|   ├─ 09_stock_monitor.png
|   ├─ 10_growth_monitor.png
|   ├─ 11_correlation_electricity_generation_prices_volatility.png
|   ├─ 12_correlation_heat_pumps_e_vehicles_prices_volatility.png
|   └─ 13_correlation_battery_volatility.png
├─ Case_Study.pdf
├─ Excel_Regression_Analysis.xlsx
├─ Jupyter_Notebook.ipynb
├─ PowerBI_Dashboard.pbix
├─ Professional_Reference_Prof_Thomas_Maehlmann.pdf
└─ README.md
```